

Prime

Объяснение решения

• Решение сделано через функцию `count_primes_before_n`, функция получает на вход число n , возвращает `int` - кол-во простых чисел до n
как работает функция

• Сначала отсекаем случаи, когда $n \leq 2$ (включая отрицательные) - для них ответ 0 простых чисел до n , 0 и возвращаем

• Создаем список `is_prime` длины n , где все числа потенциально считаются простыми. Значения для 0 и 1 сразу меняем на `False`, т.к. они не являются простыми

• Перебираются числа p начиная с $p=2$, если p все еще отмечено как простое, то все его кратные начиная с p^2 помечаются как составные. Начиная с p^2 достаточно, т.к. меньшие кратные p уже были отмечены раньше при обработке меньших p (например число 6 отмечается `False` при $p=2$)

• Цикл продолжается пока $p \cdot p \leq n$, после этого в `is_prime` значения `True` останутся только у простых чисел меньше n

• `sum(is_prime)` возвращает их количество

Эта функция - реализация базового решета Эратосфена.

Составные числа постепенно исключаются (просеиваются), а простые остаются

Оценка сложности

Время - $O(n \log \log n)$ стандартная сложность решета Эратосфена, т.к. для простых чисел отмечаются их кратные

Память - $O(n)$ создается список `is_prime` длины n

Визуализация работы

$n = 30$

рассматриваем числа:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

для $p=2$ все кратные 2 меньше n помечаем как `False`

начинаем
с $2^2=4$

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ 9 ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ 15 ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ 21 ~~22~~ 23 ~~24~~ 25 ~~26~~ 27 ~~28~~ 29

для $p=3$ все кратные 3 меньше n помечаем как `False`

начинаем
с $3^2=9$

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ 9 ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ 15 ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ 21 ~~22~~ 23 ~~24~~ 25 ~~26~~ 27 ~~28~~ 29

$p=4$ пропускаем т.к. оно уже отмечено как составное

для $p=5$ все кратные 5 меньше n помечаем как `False`

начинаем
с $5^2=25$

$p=6$ в цикл не попадет т.к. $6^2 > 30$

После этого остаются: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 - 10 чисел у которых `is_prime True`